

# 大數Estimation

單元一 · Large Numbers與Estimation · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

**Textbook Reference :** 《小學數學新思維 ( 第二版 ) 》5上A冊 單元一 + 現代教育 5上A 單元2

**核心Trap :** T1 單位轉換 — Estimationvs精算混淆 · 先Estimation後計算的次序Trap · K/M單位記錯

**SSPA 關聯 :** ● 高頻 呈分試每年必考 · Estimation題約佔卷一 8-12%

**Prerequisites :** 堂1 ( Large Numbers讀寫、十進制位值、四捨五入取近似值 )

**Lesson Objectives :** ① 理解Estimation與精算的區別 ② 掌握分割法Estimation ③ K/M記數法 ④ 先Estimation後計算的策略 ⑤ EstimationWord Problems

Student Name :

\_\_\_\_\_

Class :

\_\_\_\_\_

Date :

\_\_\_\_\_

Duration :

\_\_\_\_\_

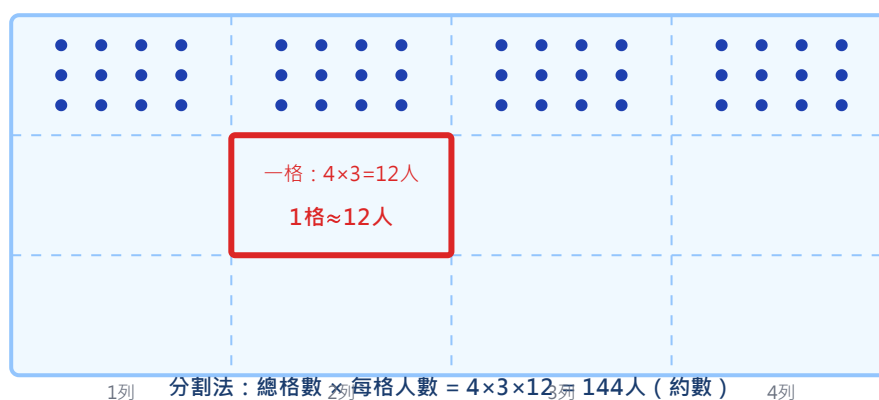
## 一、Warm-Up (共 5 題, 5 min)

| # | Question                                             | Difficulty | Answer Area (寫出完整計算過程) |
|---|------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| 1 | 將 38,562 取近似值至最接近的千位。                                | 基礎         |                        |
| 2 | 將 4,725,000 寫成以「萬」為單位的近似值 (四捨五入至萬位)。                 | 基礎         |                        |
| 3 | 1K 代表多少? 1M 代表多少? 寫出數字。                              | 基礎         |                        |
| 4 | 用四捨五入法, Estimation $398 + 612$ 的結果 (取至最接近的百位)。       | 進階         |                        |
| 5 | 一張照片顯示人群: 橫向約有30人, 縱向約有25行。用分割法 Estimation 現場大約有多少人? | 進階         |                        |

## 二、Core Knowledge + Worked Examples

### 知識點一：什麼是Estimation? Estimation ≠ 精算 ● SSPA

- ① **精算**：計算出精確的答案 (例如： $398 + 612 = 1010$ )
- ② **Estimation**：用近似值快速找出「大約」的答案 (例如： $400 + 600 \approx 1000$ )
- ③ Estimation的目的：快速判斷答案是否合理、日常生活中不需要精確數字時使用
- ④ **分割法**：把大範圍分成小格 → 數一格的人/物件數 →  $\times$  格數 = Estimation總數
- ⑤ Estimation答案前面要寫「 $\approx$ 」(大約等於)，不能用「 $=$ 」



### Trap引爆例題 (本堂最重要的示範)

演唱會場地每行約有 28 個座位，共有 32 行。用Estimation方法求大約有多少個座位？

✗ Common Mistake (60% 學生)

$$28 \times 32 = 896$$

✓ 正確解法 (先Estimation)

$$30 \times 30 \approx 900 \text{ 個}$$

直接精算，沒有做「Estimation」！

$28 \approx 30, 32 \approx 30 \rightarrow 30 \times 30 \approx 900$  ( Estimation答案 )

 Mnemonic：「Estimation用約等，精算用等號；先取近似值，再計大約數」

⚠ 最高頻錯誤：Question要求「Estimation」但學生做了「精算」。見到「大約」「Estimation」「約」→ 一定要用  $\approx$  ！

⚠ 第二高頻錯誤：Estimation後寫「=」等號。Estimation結果不是精確值，必須寫「 $\approx$ 」（大約等於）！

### 知識點一 Worked Examples

| #   | Question                                               | Difficulty                                                                          | Answer Area |
|-----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 例 1 | 下圖分為 24 格，每格約有 15 人。用分割法Estimation總人數。                 |  |             |
| 例 2 | 書架上每層約有 35 本書，共有 18 層。用Estimation方法求大約有多少本書？（取至最接近的十位） |  |             |

### 知識點二：K / M 記數法（大數的簡潔表示） SSPA 必考

K 和 M 是國際通用的「大數簡寫」：

- ① K = 千 (Kilo) :  $1K = 1,000$  ( 例如 :  $5K = 5,000$  、  $3.5K = 3,500$  )
- ② M = 百萬 (Mega) :  $1M = 1,000,000$  ( 例如 :  $2M = 2,000,000$  、  $1.5M = 1,500,000$  )
- ③ 常見應用：YouTube 觀看次數 ( 250K views )、樓價 ( 8.5M )、人口 ( 7.5M )
- ④ K  $\rightarrow$  數字：乘以 1,000 ( Decimal點向右移 3 位 )
- ⑤ M  $\rightarrow$  數字：乘以 1,000,000 ( Decimal點向右移 6 位 )

K

千 (Kilo)

$1K = 1,000$   
 $\times 1,000$

M

百萬 (Mega)

$1M = 1,000,000$   
 $\times 1,000,000$

$\rightarrow$

K轉數字

$\times 1,000$   
Decimal點右移3位

$\rightarrow$

M轉數字

$\times 1,000,000$   
Decimal點右移6位

#### 例題

例3：把 45K 和 2.5M 寫成普通數字。

#### 例題

例4：一部影片有 1,250,000 次觀看，用 K 和 M 兩種方式表示。

### 知識點三：先Estimation後計算的策略（次序Trap！）

SSPA 進階

核心原則：先取近似值，再進行計算——不要先精算再取近似值！

- ① 正確次序：原始數據 → 取近似值 → 計算 → Estimation結果
- ② 錯誤次序：原始數據 → 精算 → 取近似值（失去Estimation意義，且答案可能不同！）
- ③ 為什麼要「先Estimation」？因為四捨五入後再計算，跟精算後再四捨五入，結果可能不一樣！
- ④ 呈分試Trap：Question說「先Estimation，後計算」↔ 必須展示兩個步驟，不可跳步

#### Trap引爆例題

快餐店全日賣出 387 個漢堡和 614 杯汽水。先Estimation，後計算共賣出食品多少份？

✗ 先精算後取近似

$$387 + 614 = 1001 \approx 1000$$

次序錯誤！Question要求「先Estimation後計算」

✓ 先Estimation後計算

$$\text{Estimation} : 400 + 600 \approx 1000$$

$$\text{精算} : 387 + 614 = 1001$$

先取近似值Estimation，再做精算核對

⚠ SSPA 殺手題：「先Estimation，後計算」—— 必須先寫  $\approx$  那一步，絕對不可以調轉次序！

⚠ 單位Trap：Estimation時注意單位一致（全部轉成相同單位再Estimation），不要混用 K、M、普通數字！

#### 知識點二 + 三 Worked Examples

| #   | Question                                                                                    | Difficulty                                                                            | Answer Area |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 例 5 | 演唱會有 23,500 人入場，用 K 表示人數（四捨五入至Decimal點後一位）。                                                 |  |             |
| 例 6 | 超級市場三件貨品：\$28.5、\$43.2、\$19.8。先Estimation總數（取至最接近的十元），後計算精確總數。                              |  |             |
| 例 7 | 小巴最多載 16 人，學校有 318 位學生參加旅行。Estimation最少需要多少部小巴？（提示：318 $\approx$ 320，320 $\div$ 16 = ?）     |  |             |
| 例 8 | 三個城市人口：A=2.8M, B=1,250K, C=3,100,000。(a) 全部轉成 M 表示 (b) Estimation三市總人口約多少 M（取至Decimal點後一位）。 |  |             |

### 三、Tiered Practice

#### 知識點四：Estimation Word Problems（呈分試文字題專項）

SSPA 必考

Estimation Word Problems 解題四步法：

- ① 圈關鍵詞（「大約」「Estimation」「約」→ 用  $\approx$ ；「共」「總共」→ Addition/Multiplication）

- ② 取近似值 (根據Question要求的精確度, 如取至最接近的百位/千位)
- ③ Estimation計算 (用近似值計算, 答案前寫  $\approx$ )
- ④ 如需要, 再做精算對比 (部分Question要求「先Estimation後計算」)

### Foundation Tier (共 7 題, All Must Complete)

| # | Question                                             | Difficulty                                                                           | Answer Area |
|---|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | 把 68K 寫成普通數字。                                        |   |             |
| 2 | 把 3.2M 寫成普通數字。                                       |   |             |
| 3 | 用四捨五入法Estimation $287 + 514$ (取至最接近的百位)。             |   |             |
| 4 | 一幅照片分成 18 格, 每格約有 22 人。用分割法Estimation 總人數。(取至最接近的百位) |   |             |
| 5 | 把 4,800,000 分別用 K 和 M 表示。                            |   |             |
| 6 | 寫出 $1.2K + 800$ 的結果。(提示: 先將 1.2K 轉為普通數字再計算)          |   |             |
| 7 | 用四捨五入法Estimation $495 \div 7$ (取至最接近的十位)。            |  |             |

### Intermediate Tier (共 5 題, Optional)

| #  | Question                                                                     | Difficulty                                                                            | Answer Area |
|----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 8  | 一本書有 238 頁, 另一本有 476 頁。先Estimation兩本書共約多少頁 (取至最接近的百位), 後計算精確總頁數。             |  |             |
| 9  | 演唱會售出 1.25K 張門票, 另一場售出 0.85K 張。兩場共售出多少張? (先用 K Estimation, 再轉數字)             |  |             |
| 10 | 香港某屋苑有 8 座大廈, 每座約有 320 個單位。用 Estimation求屋苑大約有多少個單位? (取至最接近的千位)               |  |             |
| 11 | 一盒有 1,250 粒糖, 現有 6 盒。先取近似值Estimation總糖數 (取至最接近的千位), 後計算精確總數。                 |  |             |
| 12 | 學校有 4 級, 每級 148 人。先Estimation全校約有多少人 (取至最接近的百位), 後精算。Estimation和精算相差多少? 為什麼? |  |             |

### Challenge Tier (共 3 題, Optional, 呈分試殺手題)

| # | Question | Difficulty | Answer Area |
|---|----------|------------|-------------|
|---|----------|------------|-------------|

|    |                                                                                                                                     |                                                                                     |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 13 | 三部影片觀看次數分別是 2.4M、1.85M 和 0.95M。先 Estimation 總觀看次數 ( 取至Decimal點後一位的 M )，後計算精確總數。                                                     |   |  |
| 14 | 小明說：「 $398+612 \approx 400+600 \approx 1000$ ，所以答案大約是 1000。」小華說：「不對！ $398+612=1010 \approx 1000$ ，答案一樣呀！」誰的說法符合「Estimation」的定義？為什麼？ |  |  |
| 15 | 學校禮堂可容納 850 人，現有 23 班，每班約 32 人。用 Estimation 判斷禮堂是否足夠容納全校學生？如果不夠，還欠多少個座位？( 提示：先 Estimation 總人數，再與 850 比較 )                           |  |  |

#### Estimation Word Problems (全部必做，必須展示「Estimation 步驟」)

| #  | Question                                                                                 | Difficulty                                                                            | Answer Area |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 16 | 文具店鉛筆每支 \$3.8，原子筆每支 \$5.2。小明買了鉛筆和原子筆各 10 支。先 Estimation 總數 ( 取至最接近的十元 )，後計算精確總數。         |    |             |
| 17 | 學校禮堂每行有 28 個座位，共有 36 行。用 Estimation 方法求禮堂大約有多少個座位？( 取至最接近的百位 )                           |  |             |
| 18 | 香港迪士尼樂園某日入場人數約為 34,500 人。用 K 表示入場人數。( 四捨五入至Decimal點後一位 )                                 |  |             |
| 19 | 一個屋苑有 12 座樓，每座 38 層，每層 6 個單位。用 Estimation 方法求屋苑大約有多少個單位？( 提示：分兩步 Estimation )            |  |             |
| 20 | 商場三日的入場人次：星期五 8,750 人、星期六 15,200 人、星期日 13,800 人。先 Estimation 三日總人次 ( 取至最接近的千位 )，後計算精確總數。 |  |             |
| 21 | 某 YouTuber 三部最受歡迎影片觀看次數：1.2M、850K、2.35M。問：(a) 三部影片總觀看次數約多少 M？(b) 精確總觀看次數是多少？             |  |             |

#### 四、 終極挑戰專區

| #                                                                                        | Question                                                                                                        | Difficulty                                                                            | Answer Area |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <br>1 | 一個大型演唱會場地分為 A、B、C 三區。A 區有 4,850 人，B 區有 3,920 人，C 區有 6,180 人。(a) 先 Estimation 全場總人數 ( 取至最接近的千位 )。(b) 精算全場總人數。(c) |  |             |

|                                                                                        |                                                                                                                                                   |                                                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                        | Estimation結果和精算結果相差多少？這個差距合理嗎？為什麼？                                                                                                                |                                                                                     |  |
| <br>2 | 城市 A 人口約 3.5M，城市 B 人口約 2,800K，城市 C 人口約 1,250,000。(a) 把三個城市的人口全部用 M 表示。(b) 三個城市的人口總和約為多少 M？(c) 如果三市合併，總人口用 M 還是 K 表示較合適？為什麼？                       |  |  |
| <br>3 | 小文在超市買了 3 件貨品：\$12.8、\$23.5、\$9.9。(a) 先 Estimation 總數（取至最接近的十元）。(b) 計算精確總數。(c) 比較 Estimation 和精算的差距。(d) 如果每件貨品先取近似值再加，和先加再取近似值，結果會不同嗎？用這三個數字舉例說明。 |  |  |

## 五、Homework

Foundation (Required)題 (共 6 題，必須寫Estimation步驟)

| #  | Question                                                       | Difficulty                                                                          | Answer Area |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| H1 | 把 125K 寫成普通數字。                                                 |  |             |
| H2 | 把 5.5M 寫成普通數字。                                                 |  |             |
| H3 | 用四捨五入法Estimation $613 + 289$ (取至最接近的百位)。                       |  |             |
| H4 | 停車場分為 24 格，每格約有 18 輛車。用分割法Estimation 總車輛數。(取至最接近的百位)           |  |             |
| H5 | 先把 3,750,000 用 K 表示，再用 M 表示。                                   |  |             |
| H6 | 運動會上午有 2,380 人，下午有 1,720 人。先Estimation全日總人數(取至最接近的千位)，後計算精確總數。 |  |             |

Advanced (Optional)題 (共 2 題， Optional)

| #  | Question                                                                             | Difficulty                                                                            | Answer Area |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| H7 | 三個城市的衛星圖片各有 48 格、52 格、36 格，每格約有 25 座建築物。用Estimation求三市共約有多少座建築物？                     |  |             |
| H8 | 某 App 在全球的下載量：亞洲 12.5M、歐洲 8.3M、美洲 15.7M、其他地區 3.9M。問：(a) 全球總下載量約多少 M？(b) 亞洲比歐洲多約多少 M？ |  |             |

## 六、Common Error Summary

☒ Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成  基礎題

☐ 我能夠挑戰  進階題

☐ 我記得住Mnemonic

 Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答  基礎題 (100%正確)



| # | Common Error                                                           | Correct Approach             |
|---|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1 | <b>Estimation ≠ 精算</b> ：Question要求Estimation但做了精算，或Estimation答案用了「=」等號 | Estimation用「≈」，精算用「=」        |
| 2 | <b>K/M 單位混淆</b> ：1K = 1,000 但 1M = 1,000,000 ( 不能當1萬！ )                | 1K = ×1,000, 1M = ×1,000,000 |
| 3 | <b>先精算後取近似值</b> ：次序顛倒，忘了「先Estimation、後計算」的要求                           | 先取近似值 → 計算 → 得出Estimation結果  |
| 4 | <b>K/M轉換時Decimal點移位錯誤</b> ：例如 2.5K = 250 ( 應為 2,500 )                  | Decimal點右移：K=3位，M=6位         |
| 5 | <b>分割法每格人數不取整</b> ：用精確數字計每格人數 ( 例如每格12.3人 )                            | 每格人數也應取近似整數                  |
| 6 | <b>不同單位混算</b> ：K + 普通數字 直接加 ( 例如 3K + 500 )                            | 先統一單位 ( 全轉數字或全轉K/M )         |